[SLIDES: ES-302: ENGENHARIA DE SOFTWARE PARA SISTEMAS DE IA - PAGINA 1]
AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO
AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui
apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
LAMINA DIDATICA 1: SECAO 1: PRINCIPIOS ARQUITETURAIS DE SOFTWARE E CLEAN
CODE EM IA
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
Sistemas com componentes de IA exigem separacao rigida entre regras de
negocio deterministicas, pipelines de engenharia de atributos e motores
probabilisticos de inferencia. Os principios SOLID (como Responsabilidade
Unica e Inversao de Dependencia) orientam a criacao de interfaces abstratas
para modelos, permitindo trocar algoritmos subjacentes sem impactar
consumidores downstream.

[SLIDES: ES-302: ENGENHARIA DE SOFTWARE PARA SISTEMAS DE IA - PAGINA 2]
AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
LAMINA DIDATICA 2: SECAO 2: DESENVOLVIMENTO ORIENTADO A TESTES (TDD) PARA DADOS E MODELOS
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
Diferentemente do software tradicional, sistemas de IA falham silenciosamente atraves de degradacao estatistica. Testes automatizados dividem-se em: 1. Testes unitarios de transformacoes de dados; 2. Testes de integridade de schemas de entrada (validacao com Pydantic ou Zod); 3. Testes de invariancia e sensibilidade direcional de previsoes; 4. Testes de regressao de desempenho minimo garantido.

[SLIDES: ES-302: ENGENHARIA DE SOFTWARE PARA SISTEMAS DE IA - PAGINA 3]
AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO
AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui
apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
LAMINA DIDATICA 3: SECAO 3: APIS RESTFUL ASSINCRONAS E EMPACOTAMENTO EM CONTEINERES DOCKER
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
Modelos em producao sao servidos via endpoints RESTful assincronos de alta
performance (construidos em Express ou FastAPI) com serializacao JSON
estrita. O empacotamento em imagens Docker multicamadas (multi-stage
builds) isola drivers CUDA, compiladores C++ e dependencias Python, gerando
imagens leves, imutaveis e reproduziveis em qualquer nuvem publica.

[SLIDES: ES-302: ENGENHARIA DE SOFTWARE PARA SISTEMAS DE IA - PAGINA 4]
AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
LAMINA DIDATICA 4: SECAO 4: PADROES DE PROJETO EM MACHINE LEARNING E LABORATORIO
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
Aplicacao dos padroes Strategy (para alternar algoritmos em tempo de execucao) e Decorator (para injetar telemetria e calculo de latencia em chamadas de predict). Atividade: Escrever Dockerfile otimizado e suite de testes unitarios em pytest para uma API de inferencia preditiva.
Referencias: Martin, Robert (Clean Code); Fowler, Martin (Patterns of Enterprise Application Architecture).